2026년 고림고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \to -1} \dfrac{3x^2 - 2x - 1}{x + 2}$의 값은?

[3.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

분모가 0 이 아니면 그대로 대입

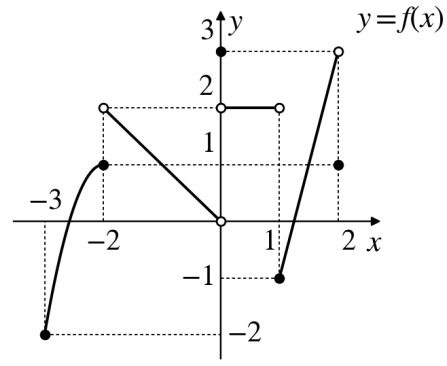
STEP 1

$\lim_{x \to -1} \dfrac{3x^2-2x-1}{x+2} = \dfrac{3+2-1}{-1+2} = 4$

정답

답: 4

2. 닫힌구간 $[-3, 2]$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \to -2+} f(x) + \lim_{x \to 1+} f(x)$의 값은?

[3.7점]

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

우극한은 오른쪽에서 다가가는 y 값 — 빈 점이어도 그 값

STEP 1

x→−2+ 이면 선분이 빈 점 (−2,2) 로 다가간다 → 2

STEP 2

x→1+ 이면 직선이 점 (1,−1) 로 다가간다 → −1

STEP 3

합 2+(−1)=1

정답

답: 2

3.함수 $f(x)=x^2+x-1$에서 x의 값이 -1에서 2까지 변할 때의 평균변화율은?

[3.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

평균변화율 = 함숫값의 차를 x 값의 차로 나눈 것

STEP 1

$\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{5-(-1)}{3}=2$

정답

답: ②

4.최댓값과 최솟값을 모두 갖는 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $h(x)=(x-1)^2\ (-3\le x\le 1)$
ㄴ. $f(x)=\frac{1}{x}\ (-1\le x\le 1)$
ㄷ. $g(x)=\sqrt{x-3}\ (3\le x\le 5)$

[3.7점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

닫힌구간 + 연속이면 최댓값 · 최솟값 존재, 끊긴 곳부터 확인

STEP 1

ㄱ. 닫힌구간에서 연속 → 최댓값 h(-3)=16, 최솟값 h(1)=0

STEP 2

ㄴ. x=0 에서 정의되지 않고 x→0+ 이면 한없이 커진다 → 최댓값 · 최솟값 없음

STEP 3

ㄷ. 닫힌구간에서 연속 → 최솟값 0, 최댓값 $\sqrt{2}$

STEP 4

따라서 ㄱ, ㄷ

정답

답: ④

5.함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2} f(x) = -1$일 때,

$\lim_{x\to 2} \dfrac{(x^2-5x+6)f(x)}{x-2}$의 값은? [3.8점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

인수분해로 (x-2) 를 약분하고 극한값 대입

STEP 1

$\dfrac{x^2-5x+6}{x-2} = x-3$ 이므로

STEP 2

$\lim_{x\to 2}(x-3)f(x) = (-1)\times(-1) = 1$

정답

답: ①

6.방정식 $x^4-2x^3+tx^2+4x-6=0$이 열린구간 $(-1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 t의 개수는? [3.8점]

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

양 끝 함숫값의 부호가 다르면 사잇값 정리

STEP 1

$g(x)=x^4-2x^3+tx^2+4x-6$ 이라 하면 연속함수

STEP 2

$g(-1)=t-7$, $g(2)=4t+2$

STEP 3

사잇값 정리 → $(t-7)(4t+2)<0$, $-\dfrac{1}{2}<t<7$

STEP 4

정수 t=0,1,2,...,6 의 7 개

STEP 5

※ 원본 결함 — $g(0)=-6$ 이라 $t\geq 7$ 이어도 (0,2) 에 근이 있다. 학교 의도(사잇값 정리 조건)대로 답 7

정답

답: ④

7. 함수 $f(x)=\frac{x+5}{x-3}$가 최솟값을 갖는 구간만을 <보기>에서 고른 것은?

ㄱ. $(0, 2)$
ㄴ. $[2, 4]$
ㄷ. $[4, 6]$
ㄹ. $(3, 5]$

[3.8점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

핵심 아이디어

$1+\frac{8}{x-3}$ 꼴 → 감소함수, 끝점 포함 여부와 x=3 확인

STEP 1

$f(x)=1+\frac{8}{x-3}$ 은 $x<3$, $x>3$ 에서 각각 감소

STEP 2

ㄱ. $x\to 2-$ 일 때 -7 에 다가가기만 한다 → 최솟값 없음

STEP 3

ㄴ. $x=3$ 을 포함, $x\to 3-$ 이면 한없이 작아진다 → 최솟값 없음

STEP 4

ㄷ. 연속 · 감소 → 최솟값 $f(6)=\frac{11}{3}$

STEP 5

ㄹ. 감소, 오른쪽 끝 포함 → 최솟값 $f(5)=5$

STEP 6

따라서 ㄷ, ㄹ

정답

답: 5

8. 함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-2x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$의 값은?

[3.8점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

미분계수의 정의 꼴 그대로 → $f'(2)$

STEP 1

주어진 극한 $=f'(2)$

STEP 2

$f'(x)=2x^2-x-2$ 이므로 $f'(2)=8-2-2=4$

정답

답: 4

9.함수 $f(x)=x^2+3x+4$에 대하여 닫힌구간 $[-3, 0]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

[3.9점]

① -3 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1

④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

양 끝 함숫값이 같으면 f'(c)=0 인 c

STEP 1

f(-3)=f(0)=4

STEP 2

f'(c)=2c+3=0 에서 $c=-\frac{3}{2}$

정답

답: ②

10.곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선의 기울기가 6일 때, 극한값 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x^2)-f(1)}{x^3-1}$의 값은?

[3.9점]

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

x^2 을 한 덩어리로 → 미분계수 꼴 만들고 남는 비 곱하기

STEP 1

$\frac{f(x^2)-f(1)}{x^3-1}=\frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1}\times\frac{x+1}{x^2+x+1}$

STEP 2

$x\to 1$ 이면 $f'(1)\times\frac{2}{3}=6\times\frac{2}{3}=4$

정답

답: ④

11. 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+ax^2+b$ 위의 점 $(3, 2)$에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

[3.9점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

수직 → 기울기 곱 -1, 접점 대입 두 식

STEP 1

수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$ → 접선의 기울기 3

STEP 2

$y'=x^2+2ax$ 에서 $9+6a=3$, $a=-1$

STEP 3

점 (3,2) 을 지남 → $2=9-9+b$, $b=2$

STEP 4

$a+b=1$

정답

답: ①

12. 점 $(0, 3)$에서 곡선 $y=2x^3-1$에 그은 접선이 점 $(k, 9)$를 지날 때, k의 값은?

[4.1점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

곡선 밖의 점 → 접점을 s 로 놓고 접선 세우기

STEP 1

접점 $(s,2s^3-1)$ 에서 접선 $y=6s^2(x-s)+2s^3-1$

STEP 2

점 (0,3) 을 지남 → $3=-4s^3-1$, $s=-1$

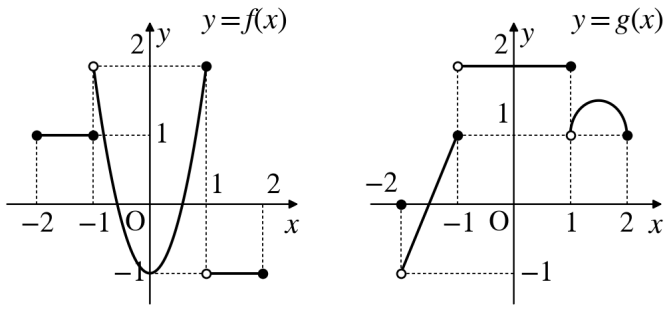
STEP 3

접선 $y=6x+3$ 이 점 (k,9) 를 지남 → $k=1$

정답

답: ①

13.닫힌구간 $[-2, 2]$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to -1}\{f(x)-g(x)\}=0$
ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)-g(x)$에서 불연속인 점의 개수는 2이다.

[4.1점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

각 점에서 좌극한 · 우극한 · 함숫값 셋 비교, 끝점은 한쪽만

STEP 1

ㄱ. x→−1− 이면 1−1=0, x→−1+ 이면 2−2=0 → 참

STEP 2

ㄴ. x=1 에서 함숫값 2+2=4, 우극한 −1+1=0 → 거짓

STEP 3

ㄷ. x=−2 에서 함숫값 1−0=1, 우극한 1−(−1)=2 → 불연속

STEP 4

x=−1 은 함숫값 1−1=0 이 극한과 같아 연속, x=1 은 불연속 → 2 개, 참

STEP 5

따라서 ㄱ, ㄷ

정답

답: ③

14.최고차항의 계수가 2인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases}1 & (x=1)\\ 6 & (x=2)\\ \dfrac{f(x)}{(x-1)(x-2)} & (x\neq 1,\ x\neq 2)\end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속일 때, $f(-1)$의 값은?

[4.2점]

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

핵심 아이디어

연속 → 분모가 0 인 곳에서 분자도 0, 인수로 묶기

STEP 1

연속 → 분모가 0 인 곳에서 분자도 0,

$f(x)=2(x-1)(x-2)(x^2+px+q)$

STEP 2

$x\neq 1,2$ 에서 $g(x)=2(x^2+px+q)$

STEP 3

$g(1)=2(1+p+q)=1$, $g(2)=2(4+2p+q)=6$

STEP 4

$p=-\frac{1}{2}$, $q=0$

STEP 5

$f(-1)=2\times(-2)\times(-3)\times\frac{3}{2}=18$

정답

답: ⑤

15.두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\left(\frac{1}{3}x+2\right)g(x)-2x^4+9x^2$$

을 만족시킨다. $\lim_{x\to\infty}\frac{xf(x)}{g(x)}$가 수렴할 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{x^3}$의 값은?

[4.2점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 발산

핵심 아이디어

극한 수렴 → 차수 비교, 최고차항이 지워져야 한다

STEP 1

극한이 수렴하려면 xf(x) 의 차수가 g(x) 의 차수보다 크면 안 된다

STEP 2

우변의 $\frac{1}{3}$xg(x) 와 $-2x^4$ 이 지워져야 → g(x) 는 최고차항이 $6x^3$ 인 삼차식

STEP 3

x=0 대입 → g(0)=0 , 이때 xf(x) 는 삼차 이하 → f(x) 는 이차 이하

STEP 4

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+g(x)}{x^3}=0+6=6$

정답

답: ①

16.다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(2)$의 값은?

(가) $f(2)+f(4)=10$

(나) $\lim_{x\to 2}\frac{2f(x)-xf(4)}{x^2+3x-10}=1$

[4.3점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

분모 → 0 이면 분자 → 0, 남은 극한은 미분계수

STEP 1

(나) 분모 →0 이므로 분자 →0 → f(2)=f(4)

STEP 2

(가)와 함께 f(2)=f(4)=5

STEP 3

분자 2f(x)-5x=2{f(x)-f(2)}-5(x-2), 분모 (x-2)(x+5)

STEP 4

$\frac{2f'(2)-5}{7}=1$ → f'(2)=6

정답

답: ②

17. 세 다항함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f'(0)=0$이면 $f(0)=0$이다.
ㄴ. 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=g(-x)$이면 $g'(0)=0$이다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $\lvert h(2x)-h(x)\rvert \le x^2$이면 $h'(0)=0$이다.

[4.3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

ㄱ 반례, ㄴ 우함수 미분, ㄷ 조임으로 미분계수

STEP 1

ㄱ. $f(x)=x^2+1$ 이면 $f'(0)=0$ 이지만 $f(0)=1$ → 거짓

STEP 2

ㄴ. 양변 미분 $g'(x)=-g'(-x)$, $x=0$ 대입 → $g'(0)=0$ → 참

STEP 3

ㄷ. 양변을 $|x|$ 로 나누면 $\left|\frac{h(2x)-h(x)}{x}\right| \le |x|$

STEP 4

$x\to 0$ → $|2h'(0)-h'(0)|\le 0$, $h'(0)=0$ → 참

STEP 5

따라서 ㄴ, ㄷ

정답

답: ⑤

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\frac{|f(x)|}{x-1}$가 존재한다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ -3(a-1)^2)$에서의 접선이 점 $(1,\ 0)$을 지날 때, $f(2)$의 값은? (단, $a>1$이다.)

[4.5점]

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

핵심 아이디어

절댓값 극한 존재 → $(x-1)^2$ 인수

STEP 1

극한 존재 → $f(1)=0$ 이고 좌 · 우극한이 같아야 함
→ $f(x)=(x-1)^2(x+k)$

STEP 2

$f(a)=(a-1)^2(a+k)=-3(a-1)^2$ → $a+k=-3$

STEP 3

접선이 (1,0) 을 지남 → $f(a)=f'(a)(a-1)$

STEP 4

$f'(a)=2(a-1)(a+k)+(a-1)^2=(a-1)(a-7)$

STEP 5

$-3(a-1)^2=(a-1)^2(a-7)$ → $a=4$, $k=-7$

STEP 6

$f(2)=1\times(-5)=-5$

정답

답: ①

19.함수 $y=x^2$와 $y=tx+t$의 그래프가 만나는 교점의 개수를 $f(t)$라 하자. 다항함수 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\lim_{t\to\infty}\frac{t^2}{f(t)g(t)}$의 값은?

(가) 모든 실수 t에 대하여 함수 $g(t)f(t)$는 연속이다.
(나) 모든 양수 t에 대하여 $2t^2-2t-3\le g(t)\le 2t^2+9t$이다.

[4.6점]

① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

교점 개수는 판별식, 곱이 연속 → 끊기는 점에서 g=0

STEP 1

$x^2-tx-t=0$ 의 판별식 $t(t+4)$

STEP 2

f(t) 는 $t<-4$ 또는 $t>0$ 에서 2, $t=-4,0$ 에서 1, $-4<t<0$ 에서 0

STEP 3

(가) $t=0$ 에서 연속 → $2g(0)=0=g(0)$, 같은 방법으로 $g(-4)=0$

STEP 4

(나) → g(t) 는 최고차항이 $2t^2$ 인 이차식 → $g(t)=2t(t+4)$

STEP 5

$t>0$ 에서 $f(t)=2$ → $\lim_{t\to\infty}\frac{t^2}{4t(t+4)}=\frac{1}{4}$

정답

답: ②

20.다항함수 $f(x)$가

$\lim_{x\to 0-}\frac{x^3f\left(-\frac{1}{x}\right)-4}{x^3-2x}=-2$, $\lim_{x\to -1}\frac{f(x)}{x^2-2x-3}=6$

을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

[4.6점]

① -20 ② -16 ③ -12
④ -8 ⑤ -4

핵심 아이디어

$-\frac{1}{x}$ 치환 → $x\to\infty$ 꼴로 최고차항 결정

STEP 1

분모 →0 이므로 분자 →0 → f(x) 는 최고차항이 $-4x^3$ 인 삼차식

STEP 2

$f(x)=-4x^3+bx^2+cx+d$ 이면

$x^3f\left(-\frac{1}{x}\right)-4=bx-cx^2+dx^3$

STEP 3

첫째 극한 $\frac{b}{-2}=-2$ → $b=4$

STEP 4

둘째 극한 → $f(-1)=0$, $\frac{f'(-1)}{-4}=6$, $f'(-1)=-24$

STEP 5

$-12-8+c=-24$ → $c=-4$, $4+4+4+d=0$ → $d=-12$

STEP 6

$f(0)=d=-12$

정답

답: ③

21. 곡선 $y=x^3$ 위의 점 $\mathrm{A}(t,\ t^3)$ $(t>0)$에서의 접선을 l_t, 점 A를 지나고 직선 l_t에 수직인 직선을 m_t라 하자. 직선 l_t가 x축과 만나는 점을 B, 직선 m_t가 y축과 만나는 점을 C, 원점을 O라 하자. 사각형 OBAC의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{t^4}$의 값은?

[4.7점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

핵심 아이디어

사각형은 대각선 OA 로 두 삼각형

STEP 1

l_t 는 $y=3t^2x-2t^3 \to B\left(\frac{2}{3}t,0\right)$

STEP 2

m_t 는 $y=-\frac{1}{3t^2}(x-t)+t^3 \to C\left(0,t^3+\frac{1}{3t}\right)$

STEP 3

사각형을 OA 로 나누면 삼각형 OBA + 삼각형 OAC

STEP 4

$S(t)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}t\times t^3+\frac{1}{2}\times\left(t^3+\frac{1}{3t}\right)\times t=\frac{5}{6}t^4+\frac{1}{6}$

STEP 5

$\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{t^4}=\frac{5}{6}$

정답

답: 5

22. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} ax^3+x & (x<2) \\ f(x) & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 다음을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $g(5)$의 최댓값은? (단, a는 상수이다.)

(가) $f(2)+f'(2)=13$
(나) $2<x<5$인 모든 x에 대하여 $f'(x)\leq 7$

[4.8점]

① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

핵심 아이디어

이어 붙인 점에서 값 · 미분계수 같음, 평균값 정리로 상한

STEP 1

미분가능 → $f(2)=8a+2$, $f'(2)=12a+1$

STEP 2

(가) $20a+3=13 \to a=\frac{1}{2}$, $f(2)=6$

STEP 3

평균값 정리 → $\frac{f(5)-f(2)}{5-2}=f'(c)\leq 7$

STEP 4

$f(5)\leq 6+21=27$ ($f(x)=7x-8$ 일 때 등호)

STEP 5

따라서 $g(5)$ 의 최댓값 27

정답

답: 3

23. 좌표평면 위에 네 점 $O(0, 0)$, $A(6, 0)$, $B(6, 6)$, $C(0, 6)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형 $OABC$가 있다. 변 OA를 $1:2$로 내분하는 점을 P, 변 AB를 $1:2$로 내분하는 점을 Q라 하자. 양의 실수 t에 대하여 점 P를 지나고 기울기가 t인 직선을 l_t라 하고, 직선 l_t에 의하여 정사각형 $OABC$가 나누어지는 두 부분 중 점 Q를 포함하는 부분의 넓이를 $S(t)$라 하자. 함수 $S(t)$가 불연속인 t의 값을 a라 할 때, $\lim_{t\to a-} S(t) - \lim_{t\to a+} S(t)$의 값은?

(단, 점 Q가 직선 l_t 위에 있을 때는 두 부분 중 넓이가 작은 쪽의 넓이를 $S(t)$로 정한다.)

[4.9점]

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

핵심 아이디어

Q 가 직선 위에 올 때 넓이를 재는 쪽이 바뀐다

STEP 1

P(2,0), Q(6,2), l_t 가 Q 를 지날 때 $t=\frac{1}{2} \rightarrow a=\frac{1}{2}$

STEP 2

$t<\frac{1}{2}$ 이면 Q 는 직선 위쪽 →

$S(t)=36-\frac{1}{2}\times4\times4t=36-8t$

STEP 3

$t>\frac{1}{2}$ 이면 Q 는 직선 아래쪽 →

$S(t)=\frac{1}{2}\times4\times4t=8t$

STEP 4

$\lim_{t\to a-} S(t)-\lim_{t\to a+} S(t)=32-4=28$

정답

답: 5

24. 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가

$f(1)=1$, $g(1)=1$, $h(1)=1$

$f'(1)=2$, $g'(1)=3$, $h'(1)=4$

를 만족시킨다. $F(x)=f(x)g(x)h(x)$라 할 때, 다음은 극한값 $\lim_{x\to1}\frac{F(x)-F(1)}{x^3-1}$을 구하는 과정이다.

분자 $F(x)-F(1)$에 [(가)]와 [(나)]를 더하고 빼면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$F(x)-F(1)=f(x)g(x)h(x)-$[(가)]$+$[(가)]$-$[(나)]$+$[(나)]

$-f(1)g(1)h(1)$

위 등식의 양변을 $x-1$로 나누고 $x\to1$일 때의 극한을 취하면 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 $x=1$에서 미분가능함을 이용하여

$F'(1)=\lim_{x\to1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}=g(1)h(1)f'(1)+f(1)h(1)g'(1)+$[(다)]

이고, $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$이므로

$\lim_{x\to1}\frac{F(x)-F(1)}{x^3-1}=$[(라)]이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $F_1(x)$, $F_2(x)$라 하고, (다), (라)에 알맞은 수를 각각 p, q라 할 때, $F_1(1)\times p+\frac{F_2(1)}{q}$의 값은?

[5.0점]

① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{13}{3}$
④ $\frac{65}{12}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

핵심 아이디어

더하고 빼서 한 함수씩 바뀌게 — 곱의 미분법 증명

STEP 1

첫 묶음이 {f(x)-f(1)}g(x)h(x) 가 되려면 (가) =f(1)g(x)h(x)

STEP 2

같은 방법으로 (나) =f(1)g(1)h(x)

STEP 3

(다) =f(1)g(1)h'(1)=4 → p=4

STEP 4

F'(1)=2+3+4=9, (라) $=\frac{9}{3}=3$ → q=3

STEP 5

$F_1(1)=F_2(1)=1 \rightarrow 1\times4+\frac{1}{3}=\frac{13}{3}$

정답

답: 3